https://gemini.google.com/app/99076ab12a8033a2

# 投资组合 sharpe ratio 最大化模型，给定投资权重之和为 1，数学分析是否存在解析解？

**存在解析解**（在允许做空、且包含无风险利率或超额收益率的前提下）。
在未限制"禁止做空"（即允许权重 $w_i < 0$）的假设下，夏普比率（Sharpe Ratio）最大化问题可以通过变量替换转换为一个二次规划问题，并推导出**闭形式解析解**（Closed-form Solution）。

**一、 数学模型构建**

设：

- $\boldsymbol{w} = [w_1 \quad w_2 \quad \dots \quad w_N]^T$为资产权重向量，满足 $\mathbf{1}^T\boldsymbol{w} = 1$。
- $\boldsymbol{\mu}$为 $N \times 1$的资产预期收益率向量。
- $r_f$为无风险利率。
- $\boldsymbol{\Sigma}$为 $N \times N$的资产收益率协方差矩阵（假设正定且可逆）。

目标是求解切线投资组合（Tangency Portfolio），使得夏普比率最大化：

$$\max_{\boldsymbol{w}} \frac{\boldsymbol{w}^T\boldsymbol{\mu} - r_f}{\sqrt{\boldsymbol{w}^T\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{w}}} \quad \text{s.t.} \quad \mathbf{1}^T\boldsymbol{w} = 1$$

将分母中的超额收益写成向量形式 $\boldsymbol{\mu} - r_f\mathbf{1} = \boldsymbol{r}_e$（即资产超额收益率向量），夏普比率简化为：

$$\text{SR}(\boldsymbol{w}) = \frac{\boldsymbol{w}^T\boldsymbol{r}_e}{\sqrt{\boldsymbol{w}^T\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{w}}}$$

默认分子>0. 由于分母，分母齐次，可暂时解除线性约束. 需注意 $\sum w_i = 0$ 影响归一.

**二、 数学推导与求解**

由于夏普比率具有 **0 阶齐次性**（零阶齐次性，即对权重向量 $\boldsymbol{w}$乘以任意正常数 $c > 0$，夏普比率的值保持不变：$\text{SR}(c\boldsymbol{w}) = \text{SR}(\boldsymbol{w})$），因此可以采用 **Cornuejols & Tütüncü 的变量替换技巧**：

**1. 引入未归一化的中间向量 $\boldsymbol{y}$**

定义一个新的未归一化权重向量 $\boldsymbol{y} = k\boldsymbol{w}$（其中 $k > 0$），强制约束分子（预期超额收益）恒等于 1：

$$\boldsymbol{y}^T\boldsymbol{r}_e = 1 \Longrightarrow k = \frac{1}{\boldsymbol{w}^T\boldsymbol{r}_e}$$

**2. 将原问题转化为方差极小化问题**

原最大化夏普比率的问题 $\max \frac{\boldsymbol{w}^T\boldsymbol{r}_e}{\sqrt{\boldsymbol{w}^T\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{w}}}$等价于最小化其分母：

$$\min_{\boldsymbol{y}} \frac{1}{2}\boldsymbol{y}^T\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{y} \quad \text{s.t.} \quad \boldsymbol{r}_e^T\boldsymbol{y} = 1$$

若暂时解除线性约束，由二次型展开表达式，对给定 $y_i$，只要 $\text{Var}(r_i) = \text{cov}(r_i, r_i) > 0$，多项式关于 $y_i$ 的是开口向上抛物线，$y_i \to \pm\infty$ 时目标函数远高于潜在最小值，又目标函数文是下界有下界 0，则必有全局最小值. 改回线性约束，则必有全局最小值.

**3. 利用拉格朗日乘子法求解 $\boldsymbol{y}$**

构造拉格朗日函数：

$$L(\boldsymbol{y}, \lambda) = \frac{1}{2}\boldsymbol{y}^T\boldsymbol{\Sigma}\boldsymbol{y} - \lambda(\boldsymbol{r}_e^T\boldsymbol{y} - 1)$$

对 $\boldsymbol{y}$求导并令偏导为 0：

$$\frac{\partial L}{\partial \boldsymbol{y}} = \boldsymbol{\Sigma y} - \lambda \boldsymbol{r}_e = \boldsymbol{0} \Longrightarrow \boldsymbol{y} = \lambda \boldsymbol{\Sigma}^{-1} \boldsymbol{r}_e$$

代入约束条件 $\boldsymbol{r}_e^T \boldsymbol{y} = 1$:

$$\boldsymbol{r}_e^T (\lambda \boldsymbol{\Sigma}^{-1} \boldsymbol{r}_e) = 1 \Longrightarrow \lambda = \frac{1}{\boldsymbol{r}_e^T \boldsymbol{\Sigma}^{-1} \boldsymbol{r}_e}$$

得到 $\boldsymbol{y}^*$的闭形式解:

$$\boldsymbol{y}^* = \frac{\boldsymbol{\Sigma}^{-1} \boldsymbol{r}_e}{\boldsymbol{r}_e^T \boldsymbol{\Sigma}^{-1} \boldsymbol{r}_e}$$

**4. 归一化求解最佳投资权重 $\boldsymbol{w}^*$**

由于目标要求权重之和为 1（$\boldsymbol{1}^T \boldsymbol{w} = 1$），对 $\boldsymbol{y}^*$进行归一化即可消除常数项 $\lambda$:

$$\boldsymbol{w}^* = \frac{\boldsymbol{y}^*}{\boldsymbol{1}^T \boldsymbol{y}^*} = \frac{\boldsymbol{\Sigma}^{-1} \boldsymbol{r}_e}{\boldsymbol{1}^T \boldsymbol{\Sigma}^{-1} \boldsymbol{r}_e}$$

带回 $\boldsymbol{r}_e = \boldsymbol{\mu} - r_f \boldsymbol{1}$，得出最终的**最大夏普比率解析解公式**:

$$\boldsymbol{w}^* = \frac{\boldsymbol{\Sigma}^{-1} (\boldsymbol{\mu} - r_f \boldsymbol{1})}{\boldsymbol{1}^T \boldsymbol{\Sigma}^{-1} (\boldsymbol{\mu} - r_f \boldsymbol{1})}$$

**三、 解析解成立的条件与局限性**

1. **允许做空（No Short-sale Constraints）**： 如果加上禁止做空约束（$w_i \geq 0$），则属于带不等式约束的凸二次规划问题，**不再存在闭形式解析解**，需要使用 SQP（序列二次规划）或内点法等数值优化算法求解。
2. **存在至少一种资产的预期收益大于无风险利率**： 如果所有资产的预期收益都低于无风险利率（即 $\boldsymbol{\mu} - r_f \boldsymbol{1} < \boldsymbol{0}$），则最高夏普比率可能对应反向做空或无解的情况。
3. **协方差矩阵可逆**： 与最小方差模型一致，$\boldsymbol{\Sigma}$ 必须正定可逆。若 $\boldsymbol{\Sigma}$半正定（如出现共线性或样本维度不足），可以配合 **Ledoit-Wolf 缩减法**（加上 $\gamma \mathbf{I}$）确保解析解的稳定计算。

# SQP（序列二次规划）或内点法等数值优化算法

当优化模型中加入了**限制做空**（如 $w_i \geq 0$）、**个股上限/下限约束**（如 $0 \leq w_i \leq 0.1$）或**行业权重占比约束**等非线性/不等式条件时，闭形式解析解不再有效。

此时需要借助数值优化算法（Numerical Optimization Algorithms）**求解。其中**序列二次规划（SQP）**与**内点法（Interior-Point Method, IPM）是工业界和学术界解决此类约束优化问题的两大主流核心算法。

**一、 序列二次规划 (SQP, Sequential Quadratic Programming)**

**1. 核心思想**

SQP 的基本思想是"分而治之，迭代逼近"**。它将复杂的非线性规划问题，在当前迭代点 $x_k$ 处，通过**泰勒展开**简化为一个更容易求解的**二次规划子问题（QP Subproblem）。

**2. 工作机制**

对于通用的优化问题:

$$\min f(x) \quad \text{s.t.} \quad g(x) \leq 0, \quad h(x) = 0$$

1. **局部二次近似**：在每一步迭代 $x_k$，把目标函数 $f(x)$用二阶泰勒展开（保留海森矩阵 $H_k$），把约束条件 $g(x), h(x)$用一阶泰勒展开线性化。
2. **求解 QP 子问题**：构造如下子问题求搜索方向 $d_k$:

$$\min_d \frac{1}{2} d^T H_k d + \nabla f(x_k)^T d$$

$$\text{s.t.} \quad \nabla g(x_k)^T d + g(x_k) \leq 0, \quad \nabla h(x_k)^T d + h(x_k) = 0$$

3. **线搜索（Line Search）**：沿着方向 $d_k$决定步长 $\alpha_k$，更新下一个迭代点 $x_{k+1} = x_k + \alpha_k d_k$。
4. **更新海森矩阵**：利用 BFGS 等拟牛顿法更新近似 Hessian 矩阵 $H_{k+1}$，重复直至收敛。

**3. 适用场景与优缺点**

- **优点**：
  - **精度高、收敛快**：在解附近具有超线性（Superlinear）甚至二次收敛速度。
  - **热启动（Warm Start）极好**：如果已有上一个交易日的调仓权重作为初值，SQP 能在极短几步内迅速收敛。
- **缺点**：
  - **大规模扩展性稍差**：每一步都需要求解一个 QP 子问题，当资产数量 $N$非常大（如几千只股票）且约束繁多时，计算 Hessian 矩阵及求解子问题的开销会剧增。

## 二、 内点法（IPM, Interior-Point Method)

**1. 核心思想**

内点法（又称**屏障法 Barrier Method**）的思想是"由内至外，违规惩罚"**。它强行限制搜索轨迹始终在不等式约束组成的**可行域内部（Interior）进行。

**2. 工作机制**

1. **引入障碍函数（Barrier Function）**： 对于不等式约束 $g_i(x) \leq 0$，将其替换为对数障碍惩罚项：

$$\Phi(x;\mu) = f(x) - \mu \sum_i \ln(-g_i(x)))$$

   - 当迭代点接近边界（$g_i(x) \to 0^-$）时，$\ln(-g_i(x)) \to -\infty$），惩罚项变极小，使得 $-\mu \ln(\dots) \to +\infty$，构成一道无形的"高压障碍墙"，防止点穿出可行域。
2. **牛顿迭代与对偶间隙**： 从可行域内部出发，利用牛顿法求解无约束/仅带等式约束的障碍子问题。
3. **退火（Barrier Reduction）**： 逐步缩小障碍系数 $\mu \to 0$，使障碍墙逐渐贴近真实边界，最终收敛到真实的最优解。

**3. 适用场景与优缺点**

- **优点**：
  - **高维规模计算极强**：具备多项式复杂度（Polynomial-time），极其擅长处理大规模稀疏矩阵（Large-scale Sparse Problems）。对于包含数千只股票的组合优化，计算效率显著优于 SQP。
  - **每一步都绝对可行**：由于始终在可行域内部迭代，中途中断算出的结果也是符合约束的"可行解"。
- **缺点**：
  - **热启动困难**：内点法要求初始点必须在可行域严格内部，难以直接利用上一步的边界最优解进行快速 Warm Start。

## 三、 SQP vs 内点法：对比总结

| 维度 | SQP（序列二次规划） | 内点法（IPM） |
| --- | --- | --- |
| **求解策略** | 将非线性问题序列化为一系列 | 将不等式约束转化为对数 |

https://gemini.google.com/app/99076ab12a8033a2

| 维度 | SQP（序列二次规划） | 内点法（IPM） |
| --- | --- | --- |
| | QP 子问题 | 障碍惩罚项 |
| **迭代路径** | 可以在可行域边界移动（Active-Set 思路） | 始终在可行域内部移动 |
| **小/中规模问题 ($N < 500$)** | **速度更快、精度极高** | 表现优异，但相比 SQP 无明显优势 |
| **大规模问题（$N > 2000$)** | 计算成本高，内存开销大 | **性能极佳**，高维计算的标准选择 |
| **热启动（Warm Start）能力** | 非常强（适合频繁调仓的日内/日频策略） | 较弱（每次需要找到新的内部初始点） |

**四、 量化投资中的实际工程推荐**

在实际的投资组合优化（如 Scipy, CVXPY, MOSEK, Gurobi）中：

1. **若模型为标准二次规划（QP，如带线性上下限与权重和约束的 Markowitz / 夏普比率）**：
    - 优先选用 **专用的凸二次规划求解器（如 OSQP、CLARABEL、Gurobi QP Solver）**，其底层基于专用的**原始-对偶内点法（Primal-Dual IPM）**，秒级完成千维矩阵求解。
2. **若模型包含复杂非线性/非凸约束（如最大回撤控制、换手率惩罚项、非线性交易成本）**：
    - **资产数量较少（如 ETF 配置、百维以内股票）**：推荐 **SQP**（如 Python scipy.optimize.minimize(method='SLSQP')）。
    - **全市场选股（如 3000+ 只股票）**：推荐 **IPM**（如 scipy.optimize.minimize(method='trust-constr') 或商业求解器 MOSEK）。